

GEOPORTAL WEB (GeoPol)

"Máxima precisión al alcance de tus manos"

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Abierta

Autores del Procesamiento:

- Kevin Stiven Cubillos Ramirez
- Sergio Eduardo Barbosa Torres

Tutor - Director de Proyecto:

- Ing. Edgar Ladino

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ingeniería Topográfica / Civil

Bogotá D.C. – 28 de July de 2026

Índice

1. Marco Teórico y Referencia Geodésica	2
1.1. Sistema de Georreferenciación (MAGNA-SIRGAS)	2
1.2. Fundamento Matemático: Abierta	2
2. Trabajo de Campo: Registro de Observaciones	2
3. Cálculo, Análisis de Errores y Compensación	3
3.1. Cartera Final de Coordenadas Ajustadas	4
4. Esquema Geométrico de la Red Planimétrica	5
5. Conclusiones y Dictamen Técnico	5

GeoPol Web

1. Marco Teórico y Referencia Geodésica

El presente informe detalla el cálculo, ajuste y representación de una red de apoyo planimétrico. Este procesamiento se apoya en los lineamientos técnicos de la Topografía Clásica y la normatividad geodésica dictada por el **Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)**.

1.1. Sistema de Georreferenciación (MAGNA-SIRGAS)

De acuerdo con la **Resolución 471 de 2020** (y su modificación en la Resolución 529 de 2020) emitida por el IGAC, el único sistema oficial de coordenadas para la República de Colombia es el Origen Nacional **MAGNA-SIRGAS (EPSG: 9377)**.

1.2. Fundamento Matemático: Abierta

Una Poligonal Abierta con Control es aquella que parte de una línea base con azimuth y coordenadas conocidas, y finaliza su recorrido en otra estación (o par de estaciones) de coordenadas igualmente conocidas.

- **Cierre Angular:** El azimuth calculado del último alineamiento se compara contra el azimuth teórico conocido de llegada.
- **Cierre Lineal:** La sumatoria de las proyecciones debe ser igual a la diferencia real de coordenadas entre el punto de llegada y el de partida ($\Sigma \Delta N = N_{llegada} - N_{partida}$). Los desvíos se compensan proporcionalmente a las distancias.

2. Trabajo de Campo: Registro de Observaciones

En la siguiente sección se relacionan los datos brutos levantados en campo (ángulos horizontales, verticales, distancias inclinadas y alturas instrumentales).

Tabla 1: Cartera de Observaciones Brutas (Parte 1)

Estacionado	Pto.Obs	Hz_G	Hz_M	Hz_S	Z_G
GPS-09	C-1	76.000	56.000	32.000	81.000
C-1	C-2	246.000	58.000	41.000	89.000
C-2	C-3	135.000	51.000	53.000	89.000
C-3	C-4	223.000	25.000	11.000	89.000
C-4	C-5	205.000	20.000	14.000	90.000
C-5	C-6	197.000	17.000	36.000	89.000
C-6	C-7	162.000	49.000	57.000	90.000
C-7	GPS-06	180.000	0.000	0.000	90.000
GPS-06	GPS-05	180.000	0.000	0.000	90.000

Tabla 2: Cartera de Observaciones Brutas (Parte 2)

Estacionado	Pto.Obs	Z_M	Z_S	Dist_Inc	hi
GPS-09	C-1	4.000	20.000	20.119	1.398
C-1	C-2	45.000	10.000	73.699	1.470
C-2	C-3	30.000	13.000	116.226	1.528
C-3	C-4	39.000	21.000	96.228	1.537
C-4	C-5	14.000	0.000	47.085	1.534
C-5	C-6	43.000	33.000	32.462	1.563
C-6	C-7	33.000	19.000	58.209	1.550
C-7	GPS-06	0.000	0.000	50.000	1.500
GPS-06	GPS-05	0.000	0.000	50.000	1.500

Tabla 3: Cartera de Observaciones Brutas (Parte 3)

Estacionado	Pto.Obs	hr
GPS-09	C-1	1.800
C-1	C-2	1.800
C-2	C-3	1.800
C-3	C-4	1.800
C-4	C-5	1.800
C-5	C-6	1.800
C-6	C-7	1.800
C-7	GPS-06	1.800
GPS-06	GPS-05	1.800

3. Cálculo, Análisis de Errores y Compensación

El motor de cálculo topográfico procesó las observaciones, obteniendo las siguientes métricas de cierre (incluyendo planimetría y altimetría) antes de ejecutar el ajuste perimetral:

Tabla 4: Métricas de Cierre Geométrico

Parámetro Analizado	Magnitud del Error
Error Angular Bruto	-137.4027634615929
Error Horizontal Este (e_x)	-86.19581 m
Error Horizontal Norte (e_y)	268.39489 m
Error Vertical (ΔZ)	2.27667 m
Precisión Vertical Relativa	1 en 216
Error Lineal Cierre (e_L)	281.89632 m
Precisión Planimétrica (1 : P)	1 en 1

3.1. Cartera Final de Coordenadas Ajustadas

Tabla 5: Coordenadas Compensadas de la Red (Parte 1)

Estacionado	Pto_Obs	Ang_Hz_Ajus	Azimet_Línea	Dep_Ajus (E)	Lat_Ajus (N)
GPS-09	C-1	92° 12' 33.11"	173° 4' 59.39"	5.863	-30.534
C-1	C-2	262° 14' 42.11"	255° 19' 41.50"	-58.430	-58.726
C-2	C-3	151° 7' 54.11"	226° 27' 35.60"	-63.960	-143.234
C-3	C-4	238° 41' 12.11"	285° 8' 47.71"	-76.086	-27.162
C-4	C-5	220° 36' 15.11"	325° 45' 2.81"	-18.280	13.327
C-5	C-6	212° 33' 37.11"	358° 18' 39.92"	4.710	14.803
C-6	C-7	178° 5' 58.11"	356° 24' 38.02"	6.517	26.454
C-7	GPS-06	195° 16' 1.11"	11° 40' 39.13"	18.848	21.787
GPS-06	GPS-05	195° 16' 1.11"	26° 56' 40.23"	0.000	0.000

Tabla 6: Coordenadas Compensadas de la Red (Parte 2)

Estacionado	Pto_Obs	X_Estacion	Y_Estacion	Z_Estacion
GPS-09	C-1	86138.390	102562.748	2565.979
C-1	C-2	86144.253	102532.214	2568.608
C-2	C-3	86085.823	102473.488	2568.256
C-3	C-4	86021.863	102330.254	2568.455
C-4	C-5	85945.778	102303.093	2568.326
C-5	C-6	85927.498	102316.419	2567.651
C-6	C-7	85932.208	102331.222	2567.420
C-7	GPS-06	85938.725	102357.676	2566.338
GPS-06	GPS-05	85957.573	102379.463	2565.807

4. Esquema Geométrico de la Red Planimétrica

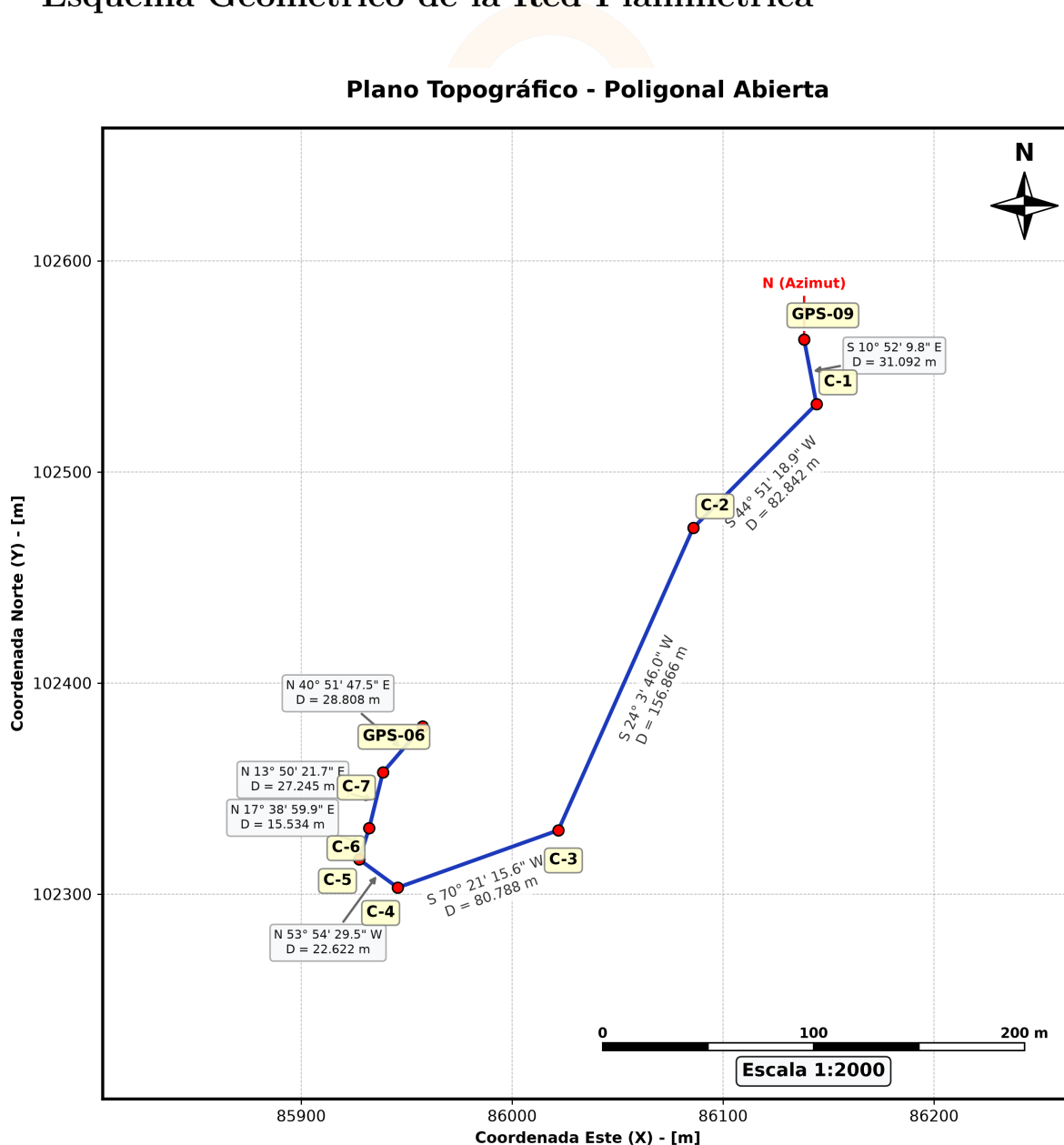


Figura 1: Plano As-Built de la Abierta

5. Conclusiones y Dictamen Técnico

- Se obtuvo una precisión de 1:1. Esta precisión es **DEFICIENTE**. No cumple con los estándares mínimos para levantamientos topográficos convencionales. Se recomienda enfáticamente revisar los ángulos observados o repetir la medición en campo.
- El procesamiento fue realizado exitosamente de forma automatizada mediante **GeoPol Web**, suprimiendo el error de cálculo humano y garantizando la trazabilidad matemática requerida por la ingeniería civil moderna.